

专题 16 导数中有关 x 与 e^x , $\ln x$ 的组合函数问题

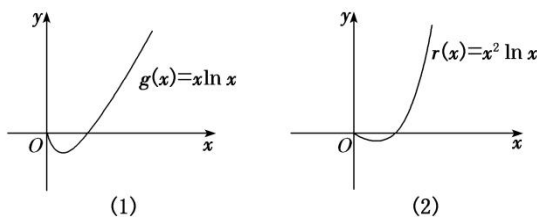
在函数的综合问题中,常以 x 与 e^x , $\ln x$ 组合的函数为基础来命题,将基本初等函数的概念、图象与性质糅合在一起,发挥导数的工具作用,应用导数研究函数性质、证明相关不等式(或比较大小)、求参数的取值范围(或最值).着眼于知识点的巧妙组合,注重对函数与方程、转化与化归、分类讨论和数形结合等思想的灵活运用,突出对数学思维能力和数学核心素养的考查.

六大经典超越函数的图象

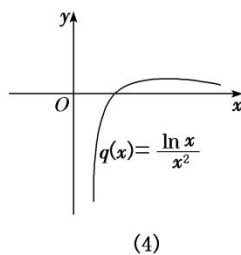
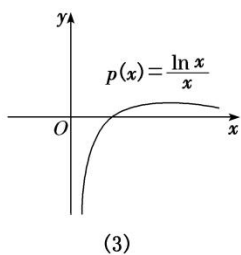
函数	$f(x)=xe^x$	$f(x)=\frac{e^x}{x}$	$f(x)=\frac{x}{e^x}$
图象			
函数	$f(x)=x\ln x$	$f(x)=\frac{\ln x}{x}$	$f(x)=\frac{x}{\ln x}$
图象			

考点一 x 与 $\ln x$ 的组合函数问题

(1)熟悉函数 $f(x)=h(x)\ln x$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0)) 的图象特征,做到对图(1)(2)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



(2)熟悉函数 $f(x)=\frac{\ln x}{h(x)}$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0), $h(x)\neq 0$) 的图象特征,做到对图(3)(4)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



【例题选讲】

[例 1] 设函数 $f(x) = x \ln x - \frac{ax^2}{2} + a - x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a=2$, $k \in \mathbf{N}$, $g(x) = 2 - 2x - x^2$, 且当 $x > 2$ 时不等式 $k(x-2) + g(x) < f(x)$ 恒成立, 试求 k 的最大值.

分析 (1) 将原问题转化为两个函数图象的交点问题, 利用数形结合思想进行求解; (2) 将不等式恒成立问题转化为函数的最值问题进行求解.

解析 (1) 由题意知, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \ln x + 1 - ax - 1 = \ln x - ax$,

令 $f'(x) = 0$, 可得 $a = \frac{\ln x}{x}$,

令 $h(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$, 则由题可知直线 $y = a$ 与函数 $h(x)$ 的图象有两个不同的交点,

$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 令 $h'(x) = 0$, 得 $x = e$, 可知 $h(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减,

$h(x)_{\max} = h(e) = \frac{1}{e}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow 0$, 故实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$.

(2) 当 $a=2$ 时, $f(x) = x \ln x - x^2 + 2 - x$, $k(x-2) + g(x) < f(x)$,

即 $k(x-2) + 2 - 2x - x^2 < x \ln x - x^2 + 2 - x$, 整理得 $k(x-2) < x \ln x + x$,

因为 $x > 2$, 所以 $k < \frac{x \ln x + x}{x-2}$. 设 $F(x) = \frac{x \ln x + x}{x-2} (x > 2)$, 则 $F'(x) = \frac{x-4-2 \ln x}{(x-2)^2}$.

令 $m(x) = x - 4 - 2 \ln x (x > 2)$, 则 $m'(x) = 1 - \frac{2}{x} > 0$, 所以 $m(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增,

$m(8) = 4 - 2 \ln 8 < 4 - 2 \ln e^2 = 4 - 4 = 0$, $m(10) = 6 - 2 \ln 10 > 6 - 2 \ln e^3 = 6 - 6 = 0$,

所以函数 $m(x)$ 在 $(8, 10)$ 上有唯一的零点 x_0 ,

即 $x_0 - 4 - 2 \ln x_0 = 0$, 故当 $2 < x < x_0$ 时, $m(x) < 0$, 即 $F'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $F'(x) > 0$,

所以 $F(x)_{\min} = F(x_0) = \frac{x_0 \ln x_0 + x_0}{x_0 - 2} = \frac{x_0 \left[1 + \frac{x_0 - 4}{2}\right]}{x_0 - 2} = \frac{x_0}{2}$, 所以 $k < \frac{x_0}{2}$,

因为 $x_0 \in (8, 10)$, 所以 $\frac{x_0}{2} \in (4, 5)$, 故 k 的最大值为 4.

点评 1. 极值点问题通常可转化为零点问题, 且需要检验零点两侧导函数值的符号是否相反, 若已知极值点求参数的取值范围, 一定要对结果进行验证. 解答任意性(恒成立)、存在性(有解)问题时通常有分离参变量、分拆函数等求解方法, 可根据式子的结构特征, 进行选择和调整, 一般可转化为最值问题进行求解.

2. 对于有关 x 与 $\ln x$ 的组合函数为背景的试题, 要求理解导数公式和导数的运算法则等基础知识, 能够灵活利用导数研究函数的单调性, 能够恰当地构造函数, 并根据区间的不同进行分析、讨论, 寻求合理的证明和解不等式的策略.

【对点训练】

1. 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{\ln 3}{3}$, $c = \frac{\ln 6}{6}$, 则()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $b < a < c$

1. 答案 C 解析 设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递

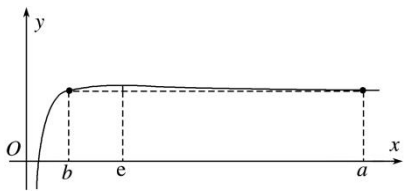
减, 即有 $f(6) < f(4) < f(3)$, 所以 $\frac{\ln 6}{6} < \frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2} < \frac{\ln 3}{3}$, 故 $c < a < b$.

2. 已知 $a > b > 0$, $a^b = b^a$, 有如下四个结论: (1) $b < e$; (2) $b > e$; (3) 存在 a, b 满足 $a \cdot b < e^2$; (4) 存在 a, b 满足 $a \cdot b > e^2$, 则正确结论的序号是()

- A. (1)(3) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (2)(4)

2. 答案 C 解析 由 $a^b = b^a$ 两边取对数得 $b \ln a = a \ln b \Rightarrow \frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$. 对于 $y = \frac{\ln x}{x}$, 由图象易知当 $b < e < a$

时, 才可能满足题意. 故(1)正确, (2)错误; 另外, 由 $a^b = b^a$, 令 $a = 4, b = 2$, 则 $a > e, b < e, ab = 8 > e^2$, 故(4)正确, (3)错误. 因此, 选 C.



3. 设 x, y, z 为正数, 且 $2^x = 3^y = 5^z$, 则()

- A. $2x < 3y < 5z$ B. $5z < 2x < 3y$ C. $3y < 5z < 2x$ D. $3y < 2x < 5z$

3. 答案 D 解析 令 $2^x = 3^y = 5^z = t (t > 1)$, 两边取对数得 $x = \log_2 t = \frac{\ln t}{\ln 2}$, $y = \log_3 t = \frac{\ln t}{\ln 3}$, $z = \log_5 t = \frac{\ln t}{\ln 5}$,

从而 $2x = \frac{2}{\ln 2} \ln t$, $3y = \frac{3}{\ln 3} \ln t$, $5z = \frac{5}{\ln 5} \ln t$. 由 $t > 1$ 知, 要比较三者大小, 只需比较 $\frac{2}{\ln 2}, \frac{3}{\ln 3}, \frac{5}{\ln 5}$ 的大

小. 又 $\frac{2}{\ln 2} = \frac{4}{\ln 4}$, $e < 3 < 4 < 5$, 由 $y = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减可知, $\frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln 4}{4} > \frac{\ln 5}{5}$, 从而 $\frac{3}{\ln 3} < \frac{4}{\ln 4} < \frac{5}{\ln 5}$,

$3y < 2x < 5z$, 故选 D.

4. 下列四个命题: ① $\ln 5 < \sqrt{5} \ln 2$; ② $\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}}$; ③ $2^{\sqrt{11}} < 11$; ④ $3e \ln 2 > 4\sqrt{2}$. 其中真命题的个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 答案 B 解析 构造函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 x

$\in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. ① $\ln 5 < \sqrt{5} \ln 2 \Rightarrow 2 \ln \sqrt{5} < \sqrt{5} \ln 2 \Rightarrow \frac{\ln \sqrt{5}}{\sqrt{5}} < \frac{\ln 2}{2}$, 又 $2 < \sqrt{5} < e$, 故错误. ②

$$\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}} \Rightarrow 2\ln \sqrt{\pi} > \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{e}} \Rightarrow \frac{\ln \sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} > \frac{1}{2\sqrt{e}} = \frac{\ln \sqrt{e}}{\sqrt{e}}, \text{ 又 } e > \sqrt{\pi} > \sqrt{e}, \text{ 故正确. } \textcircled{3} 2^{\sqrt{11}} < 11 \Rightarrow \sqrt{11} \ln 2 < \ln 11 = 2\ln \sqrt{11} \Rightarrow \frac{\ln 2}{2} < \frac{\ln \sqrt{11}}{\sqrt{11}}, \text{ 又 } 4 > \sqrt{11} > e, \text{ 故正确. } \textcircled{4} 3e \ln 2 > 4\sqrt{2} \Rightarrow 2e \ln 2^{\frac{3}{2}} > 2 \times 2^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{\ln 2^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} > \frac{\ln e}{e}, \text{ 显然错误. 因此选 B.}$$

B.

5. 已知函数 $f(x) = kx^2 - \ln x$, 若 $f(x) > 0$ 在函数定义域内恒成立, 则 k 的取值范围是()

A. $\left[\frac{1}{e}, e\right]$ B. $\left[\frac{1}{2e}, \frac{1}{e}\right]$ C. $\left[-\infty, \frac{1}{2e}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2e}, +\infty\right)$

5. 答案 D 解析 由题意得 $f(x) > 0$ 在函数定义域内恒成立, 即 $kx^2 - \ln x > 0$ 在函数定义域内恒成立, 即 $k > \frac{\ln x}{x^2}$ 在函数定义域内恒成立, 设 $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$, 则 $g'(x) = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2\ln x)}{x^4}$, 当 $x \in (0, \sqrt{e})$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增; 当 $x \in (\sqrt{e}, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减, 所以当 $x = \sqrt{e}$ 时, 函数 $g(x)$ 取得最大值, 此时最大值为 $g(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}$, 所以实数 k 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2e}, +\infty\right)$, 故选 D.

6. 已知 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则()

A. $\frac{\ln x_1}{x_2} > \frac{\ln x_2}{x_1}$ B. $\frac{\ln x_1}{x_2} < \frac{\ln x_2}{x_1}$ C. $x_2 \ln x_1 > x_1 \ln x_2$ D. $x_2 \ln x_1 < x_1 \ln x_2$

6. 答案 D 解析 设 $f(x) = x \ln x$, 则 $f'(x) = \ln x + 1$, 由 $f'(x) > 0$, 得 $x > \frac{1}{e}$, 所以函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增; 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{e}$, 函数 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递减, 故函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不单调, 所以 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小无法确定, 从而排除 A, B; 设 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 由 $g'(x) > 0$, 得 $0 < x < e$, 即函数 $g(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 故函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以 $g(x_1) < g(x_2)$, 即 $\frac{\ln x_1}{x_1} < \frac{\ln x_2}{x_2}$, 所以 $x_2 \ln x_1 < x_1 \ln x_2$. 故选 D.

7. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{\ln x}{x}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = a$ 相切, 求 a 的值.

7. 解析 (1) 由题易知, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

由 $f(x) \geq 0$, 得 $ax - \frac{\ln x}{x} \geq 0$, 所以 $ax \geq \frac{\ln x}{x}$, 又 $x > 0$, 所以 $a \geq \frac{\ln x}{x^2}$.

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$. 令 $g'(x) > 0$, 得 $0 < x < \sqrt{e}$, 令 $g'(x) < 0$, 得 $x > \sqrt{e}$.

所以当 $0 < x < \sqrt{e}$ 时, $g(x)$ 单调递增, 当 $x > \sqrt{e}$ 时, $g(x)$ 单调递减.

所以当 $x=\sqrt{e}$ 时, $g(x)$ 取得最大值 $g(\sqrt{e})=\frac{1}{2e}$,

所以 $a \geq \frac{1}{2e}$, 即 a 的取值范围是 $[\frac{1}{2e}, +\infty)$.

(2) 设 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=a$ 相切于点 (t, a) , 依题意可得 $\begin{cases} f(t)=a, \\ f'(t)=0. \end{cases}$

因为 $f'(x)=a-\frac{1-\ln x}{x^2}$, 所以 $\begin{cases} at-\frac{\ln t}{t}=a, \\ a-\frac{1-\ln t}{t^2}=0, \end{cases}$ 消去 a 可得 $t-1-(2t-1)\ln t=0$. (*)

令 $h(t)=t-1-(2t-1)\ln t$, 则 $h'(t)=\frac{1}{t}-2\ln t-1$,

易知 $h'(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $h'(1)=0$,

所以当 $0 < t < 1$ 时, $h'(t) > 0$, $h(t)$ 单调递增, 当 $t > 1$ 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减.

所以当且仅当 $t=1$ 时, $h(t)=0$, 即(*)式成立, 所以 $a=\frac{1-\ln 1}{1^2}=1$.

点评 1. 求解有关 x 与 e^x , x 与 $\ln x$ 的组合函数问题, 要把相关问题转化为熟悉易解的函数模型来处理; 若函数最值不易求解时, 可重新分拆、组合、构建新函数, 然后借助导数研究函数的性质来求解.

2. 本例中(1)先将不等式 $f(x) \geq 0$ 转化为 $a \geq \frac{\ln x}{x^2}$, 再构造函数 $g(x)=\frac{\ln x}{x^2}$, 求其最大值即可求得 a 的取值范围; (2)先由 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=a$ 相切, 得到方程组, 再构造新函数, 通过研究新函数的单调性, 求出 a 的值.

8. 已知函数 $f(x)=x^3-a\ln x(a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若函数 $y=f(x)$ 在区间 $(1, e]$ 上存在两个不同零点, 求实数 a 的取值范围.

8. **解析** (1) $\because f'(x)=3x^2-\frac{a}{x}=\frac{3x^3-a}{x}(x>0)$.

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 此时函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

② 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x)=\frac{3x^3-a}{x}=0$, 得 $x=\sqrt[3]{\frac{a}{3}}$,

当 $x \in \left[0, \sqrt[3]{\frac{a}{3}}\right]$ 时, $f'(x) < 0$, 此时函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \sqrt[3]{\frac{a}{3}}\right]$ 上单调递减;

当 $x \in \left[\sqrt[3]{\frac{a}{3}}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 此时函数 $f(x)$ 在 $\left[\sqrt[3]{\frac{a}{3}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 由题意知: $a=\frac{x^3}{\ln x}$ 在区间 $(1, e]$ 上有两个不同实数解,

即直线 $y=a$ 与函数 $g(x)=\frac{x^3}{\ln x}$ 的图象在区间 $(1, e]$ 上有两个不同的交点,

因为 $g'(x) = \frac{x^2(3\ln x - 1)}{(\ln x)^2}$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \sqrt[3]{e}$,

所以当 $x \in (1, \sqrt[3]{e})$ 时, $g'(x) < 0$, 函数在 $(1, \sqrt[3]{e})$ 上单调递减;

当 $x \in (\sqrt[3]{e}, e]$ 时, $g'(x) > 0$, 函数在 $(\sqrt[3]{e}, e]$ 上单调递增;

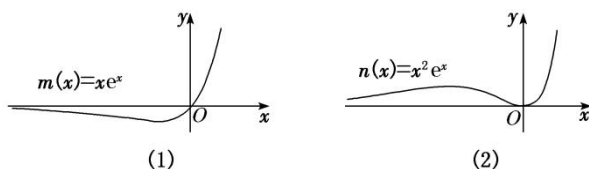
则 $g(x)_{\min} = g(\sqrt[3]{e}) = 3e$, 而 $g(e^{\frac{1}{27}}) = \frac{e^{\frac{1}{9}}}{\ln e^{\frac{1}{27}}} = 27e^{\frac{1}{9}} > 27$, 且 $g(e) = e^3 < 27$.

所以要使直线 $y = a$ 与函数 $g(x) = \frac{x^3}{\ln x}$ 的图象在区间 $(1, e]$ 上有两个不同的交点, 则 $3e < a \leq e^3$,

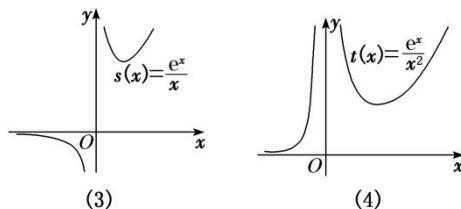
所以 a 的取值范围为 $(3e, e^3]$.

考点二 x 与 e^x 的组合函数问题

(1) 熟悉函数 $f(x) = h(x)e^{g(x)}$ ($g(x)$ 为一次函数, $h(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b 不能同时为 0)) 的图象特征, 做到对图(1)(2)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



(2) 熟悉函数 $f(x) = \frac{e^x}{h(x)}$ ($h(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b 不能同时为 0), $h(x) \neq 0$) 的图象特征, 做到对图(3)(4)中两个特殊函数的图象“有形可寻”.



【例题选讲】

例 1 已知函数 $f(x) = a(x-1)$, $g(x) = (ax-1) \cdot e^x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 求证: 存在唯一实数 a , 使得直线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 相切;

(2) 若不等式 $f(x) > g(x)$ 有且只有两个整数解, 求 a 的取值范围.

分析 (1) 设切点的坐标为 (x_0, y_0) , 然后由切点既在直线上又在曲线上得到关于 x_0 的方程, 再构造函数,

从而通过求导研究新函数的单调性使问题得证; (2) 首先将问题转化为 $a \left(x - \frac{x-1}{e^x} \right) < 1$, 然后令 $m(x) = x - \frac{x-1}{e^x}$, 再通过求导研究函数 $m(x)$ 的单调性, 求得最小值, 从而分 $a \leq 0$, $0 < a < 1$, $a \geq 1$ 三种情况来讨论, 进而求得 a 的取值范围.

解析 (1) $f'(x) = a$, $g'(x) = (ax + a - 1)e^x$.

设直线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 的切点的坐标为 (x_0, y_0) , 则 $y_0 = a(x_0 - 1) = (ax_0 - 1)e^{x_0}$,

得 $a(x_0e^{x_0}-x_0+1)=e^{x_0}$, ①

又因为直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 相切, 所以 $a=g'(x_0)=(ax_0+a-1)e^{x_0}$,

整理得 $a(x_0e^{x_0}+ex_0-1)=e^{x_0}$, ②

结合①②得 $x_0e^{x_0}-x_0+1=x_0e^{x_0}+ex_0-1$, 即 $e^{x_0}+x_0-2=0$, 令 $h(x)=e^x+x-2$,

则 $h'(x)=e^x+1>0$, 所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

又因为 $h(0)=-1<0$, $h(1)=e-1>0$, 所以存在唯一实数 x_0 , 使得 $e^{x_0}+x_0-2=0$, 且 $x_0\in(0, 1)$, 所以存在唯一实数 a , 使①②两式成立, 故存在唯一实数 a , 使得直线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相切.

(2) 令 $f(x)>g(x)$, 即 $a(x-1)>(ax-1)e^x$, 所以 $axe^x-ax+a<e^x$, 所以 $a\left[x-\frac{x-1}{e^x}\right]<1$,

令 $m(x)=x-\frac{x-1}{e^x}$, 则 $m'(x)=\frac{e^x+x-2}{e^x}$,

由(1)可得 $m(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $x_0\in(0, 1)$,

故当 $x\leq 0$ 时, $m(x)\geq m(0)=1$, 当 $x\geq 1$ 时, $m(x)\geq m(1)=1$, 所以当 $x\in\mathbf{Z}$ 时, $m(x)\geq 1$ 恒成立.

①当 $a\leq 0$ 时, $am(x)<1$ 恒成立, 此时有无数个整数解, 舍去;

②当 $0<a<1$ 时, $m(x)<\frac{1}{a}$, 因为 $\frac{1}{a}>1$, $m(0)=m(1)=1$,

所以两个整数解分别为 0, 1, 即 $\begin{cases} m(2)\geq \frac{1}{a}, \\ m(-1)\geq \frac{1}{a}, \end{cases}$ 解得 $a\geq \frac{e^2}{2e^2-1}$, 即 $a\in\left[\frac{e^2}{2e^2-1}, +\infty\right)$;

③当 $a\geq 1$ 时, $m(x)<\frac{1}{a}$, 因为 $\frac{1}{a}\leq 1$, $m(x)$ 在 $x\in\mathbf{Z}$ 时大于或等于 1, 所以 $m(x)<\frac{1}{a}$ 无整数解, 舍去.

综上所述, a 的取值范围为 $\left[\frac{e^2}{2e^2-1}, +\infty\right)$.

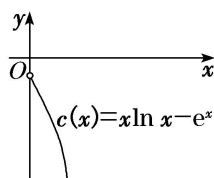
点评 1. 涉及函数的零点的个数问题、方程解的个数问题、函数图象的交点个数问题时, 一般先通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值等, 再借助函数的大致图象判断零点、方程的根、函数图象的交点的情况, 归根到底还是研究函数的性质, 如单调性、极值等.

2. 在求解有关 x 与 e^x 的组合函数综合题时要把握三点: (1)灵活运用复合函数的求导法则, 由外向内, 层层求导; (2)把相关问题转化为熟悉易解的函数模型来处理; (3)函数最值不易求解时, 可重新组合、分拆, 构建新函数, 通过分类讨论新函数的单调性求最值.

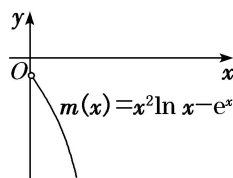
3. 以形助数、数形沟通, 实现数形结合, 形象直观地得出结论, 体现了直观想象等数学核心素养.

考点三 x 与 e^x , $\ln x$ 的组合函数问题

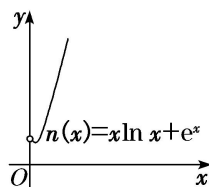
(1)熟悉函数 $f(x)=h(x)\ln x\pm e^x$ ($h(x)=ax^2+bx+c$ (a, b 不能同时为 0)) 的图形特征, 做到对图(1)(2)(3)(4)所示的特殊函数的图象“有形可寻”.



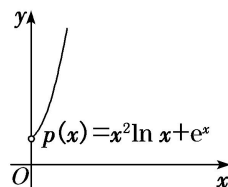
(1)



(2)

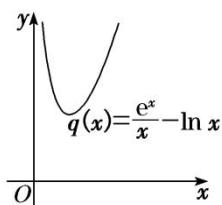


(3)

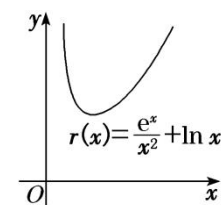


(4)

(2) 熟悉函数 $f(x) = \frac{e^x}{h(x)} \pm \ln x$ (其中 $h(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b 不同时为 0)) 的图形特征, 做到对图(5)(6)所示的两个特殊函数的图象“有形可寻”。



(5)



(6)

命题点 1 分离参数, 设而不求

【例题选讲】

【例 1】 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{m}{x}$, $g(x) = \frac{e^x}{x}$ ($e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数), 是否存在整数 m , 使得对任意的 $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 都有 $y = f(x)$ 的图象在 $y = g(x)$ 的图象下方? 若存在, 请求出整数 m 的最大值; 若不存在, 请说明理由。

解析 假设存在整数 m 满足题意, 则不等式 $\ln x + \frac{m}{x} < \frac{e^x}{x}$, 对任意的 $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恒成立,

即 $m < e^x - x \ln x$ 对任意的 $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恒成立. 令 $v(x) = e^x - x \ln x$, 则 $v'(x) = e^x - \ln x - 1$,

令 $\varphi(x) = e^x - \ln x - 1$, 则 $\varphi'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, 易知 $\varphi'(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增,

因为 $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{2}} - 2 < 0$, $\varphi(1) = e - 1 > 0$ 且 $\varphi(x)$ 的图象在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续,

所以存在唯一的 $x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 使得 $\varphi'(x_0) = 0$, 即 $e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 则 $x_0 = -\ln x_0$.

当 $x \in \left[\frac{1}{2}, x_0\right)$ 时, $\varphi(x)$ 单调递减; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $\varphi(x)$ 单调递增.

则 $\varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值, 且最小值为 $\varphi(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 1 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 1 > 2 - \sqrt{x_0 \cdot \frac{1}{x_0}} - 1 = 1 > 0$,

所以 $v'(x) > 0$, 即 $v(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 所以 $m \leq e^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = e^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \ln 2 \approx 1.99529$,

故存在整数 m 满足题意, 且 m 的最大值为 1.

点评 1. 对于恒成立或有解问题分离参数后, 导函数的零点不可求, 且不能借助图象或观察得到, 常采用设而不求, 整体代入的方法.

2. 本例通过虚设零点 x_0 得到 $x_0 = -\ln x_0$, 将 $ex_0 - \ln x_0 - 1$ 转化为普通代数式 $\frac{1}{x_0} + x_0 - 1$, 然后使用基本不等式求出最值, 同时消掉 x_0 , 即借助 $\varphi'(x_0) = 0$ 作整体代换, 采取设而不求, 达到化简求解的目的.

命题点 2 分离 $\ln x$ 与 e^x

[例 2] 已知函数 $f(x) = ax^2 - x \ln x$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a = e$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) < xe^x + \frac{1}{e}$.

解析 (1) 由题意知, $f'(x) = 2ax - \ln x - 1$.

因为函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以当 $x > 0$ 时, $f'(x) \geq 0$, 即 $2a \geq \frac{\ln x + 1}{x}$ 在 $x > 0$ 时恒成立.

令 $g(x) = \frac{\ln x + 1}{x} (x > 0)$, 则 $g'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$,

易知 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 则 $g(x)_{\max} = g(1) = 1$, 所以 $2a \geq 1$, 即 $a \geq \frac{1}{2}$.

故实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

(2) 证明 若 $a = e$, 要证 $f(x) < xe^x + \frac{1}{e}$, 只需证 $ex - \ln x < e^x + \frac{1}{ex}$, 即 $ex - e^x < \ln x + \frac{1}{ex}$.

令 $h(x) = \ln x + \frac{1}{ex} (x > 0)$, 则 $h'(x) = \frac{ex - 1}{ex^2}$,

易知 $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增, 则 $h(x)_{\min} = h\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, 所以 $\ln x + \frac{1}{ex} \geq 0$.

再令 $\varphi(x) = ex - e^x$, 则 $\varphi'(x) = e - e^x$,

易知 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 则 $\varphi(x)_{\max} = \varphi(1) = 0$, 所以 $ex - e^x \leq 0$.

因为 $h(x)$ 与 $\varphi(x)$ 不同时为 0, 所以 $ex - e^x < \ln x + \frac{1}{ex}$, 故原不等式成立.

点评 1. 若直接求导比较复杂或无从下手时, 可将待证式进行变形, 构造两个都便于求导的函数, 从而找到可以传递的中间量, 达到证明的目标.

2. 本题第(2)小题中变形后再隔离分析构造函数, 原不等式化为 $\ln x + \frac{1}{ex} > ex - e^x (x > 0)$ (分离 $\ln x$ 与 e^x),

便于探求构造的函数 $h(x) = \ln x + \frac{1}{ex}$ 和 $\varphi(x) = ex - e^x$ 的单调性, 分别求出 $h(x)$ 的最小值与 $\varphi(x)$ 的最大值, 借助“中间媒介”证明不等式.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} (a > 0)$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有零点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $\ln x + \frac{a}{x} - e^{-x} > 0$.

1. 解析 (1) 由题意可知, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 由 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} = 0$ 有解, 得 $a = -x \ln x$ 有解,

令 $g(x) = -x \ln x$, 则 $g'(x) = -(\ln x + 1)$.

$\therefore$ 当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) < 0$,

$\therefore$ 函数 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递减, 故 $g(x)_{\max} = g\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = \frac{1}{e}$.

$\therefore a = -x \ln x$ 有解, 且 $x > 0, a > 0, \therefore 0 < a \leq \frac{1}{e}, \therefore$ 实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$.

(2) 要证当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $\ln x + \frac{a}{x} - e^{-x} > 0$, 即证 $\ln x + \frac{a}{x} > e^{-x}$,

$\therefore x > 0, \therefore$ 即证 $x \ln x + a > x e^{-x}$, 即证 $(x \ln x + a)_{\min} > (x e^{-x})_{\max}$.

令 $h(x) = x \ln x + a$, 则 $h'(x) = \ln x + 1$. 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $h'(x) > 0$.

$\therefore$ 函数 $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增, $\therefore h(x)_{\min} = h\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} + a$,

故当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $h(x) \geq -\frac{1}{e} + a \geq \frac{1}{e}$. ①

令 $\varphi(x) = x e^{-x}$, 则 $\varphi'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = e^{-x}(1 - x)$.

当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$. $\therefore$ 函数 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore \varphi(x)_{\max} = \varphi(1) = \frac{1}{e}$. 故当 $x > 0$ 时, $\varphi(x) \leq \frac{1}{e}$. ②

显然, 不等式①②中的等号不能同时成立, 故当 $a \geq \frac{2}{e}$ 时, $\ln x + \frac{a}{x} - e^{-x} > 0$.

